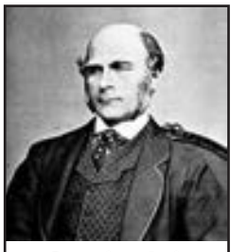
$$= \frac{1305}{\sqrt{1112}\sqrt{1594}} = \frac{1305}{(33.34)\,(39.92)} = \frac{1305}{1330.9} = 0.9865$$

$$r = 0.986$$

மேற்கண்ட உடன்தொடர்பு பகுப்பாய்வில் X மற்றும் Y காரணிகளுக்கிடையே நேரிடையான மிக அதிக உடன் தொடர்பு இருக்கின்றது.

12.13 ஒட்டுறவுப் போக்குப் பகுப்பாய்வு (Regression Analysis)



பிரான்ஸின் கால்ட்டன்

அடுத்தாக நாம் கற்கவிருப்பது ஒட்டுறவுப் பகுப்பாய்வு ஆகும். 'ரெக்கரசன்' (Regression) என்ற வார்த்தையினை முதன்முதலில் (1877ல்) உருவாக்கியவர் ஃபிரான்ஸிஸ் கால்டன் ஆவார். தனது ஆய்விற்காக தந்தைகளின் உயரத்திற்கும் மகன்களின் உயரத்திற்கும் உள்ள தொடர்பினை அறிய முற்படும்பொழுது குறிப்பிட்ட உயரமுடைய பெற்றோர்களுக்குப் பிறந்த குழந்தைகளின் சராசரி உயரம் மொத்த தொகுதிக்குமான சராசரி மதிப்பை நோக்கிச் செல்கின்றது என்பதை உறுதிபடுத்தினார். இப்பெயர் காரணத்தைக் கொண்டு அவர் இதற்கு 'ரெக்கரசன்' (Regression) என பெயரிட்டார். இதன் பொருள் சராசரியை நோக்கித் திரும்பிச் செல்லுதல் (Act of go back) அல்லது திரும்பிப் பார்த்தல் (Act of see back) என்பதாகும். மேற்சொன்ன நிகழ்வினை "கால்டனின் பின்னோக்கிச் செல்லும் பொது விதி" (Galton's Law of universal Regression) 1000 குடும்பத்திலுள்ளவர்களின் உயரத்தை சேகரித்து உறுதிப்படுத்தினர். ஒட்டுறவு என்ற சொல்லின் விளக்கம் – சராசரியை நோக்கிப் பின் செல்லுதல் – ஆகும்.

ஒட்டுறவு என்பது இரு மாறிகளுக்கிடையே உள்ள உறவை விளக்குகின்றது. Y சார்பு மாறி என்றும் X தனித்த மாறி என்றும் எடுத்துக்கொண்டால் இரு மாறிகளுக்கு இடையே உள்ள நேர்கோட்டுத் தொடர்பு X இன் மீது Y சார்ந்த ஒட்டுறவுக் கோட்டுச் சமன்பாடு எனப்படுகின்றது. இதைப்பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட, தெரிந்த X மதிப்புக்கு y மதிப்பு என்ன என்பதைக் கணிக்கலாம். இந்தக் கோடே ஒட்டுறவு மாற்றத்தை அல்லது பின்னோக்கிச் செல்லல் என்ற கருத்தை விளக்கும் கால்டலான் ஒட்டுறவுக்கோடு என அழைக்கப்பட்டதாகும்.

உடன் தொடர்பிற்கும் ஒட்டுறவிற்கும் இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்

ப.எண்	உடன்தொடர்பு	ஒட்டுறவு
1	இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளின் மதிப்பு ஒரே திசையில் மாற்றமடைகின்றதா அல்லது எதிர்த்திசையில் மாற்றமடைகின்றதா என்பதை ஆராயும்	ஒரு மாறியின் மதிப்பில் மாற்றம் மற்ற மாறியின் மதிப்பில் எத்தகைய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதே ஒட்டுறவு ஆகும். இங்கு இரு மாறிகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றது.